

الجزء الأول: (12ن) الوضعية الأولى:

- رافق عمر والده إلى الحقل في عطلة الخريف وعند بداية عملية حرث الأرض تعطل الجرار الذي يجر المحراث فاحظر والد عمر الميكانيكي الذي قام بفتح محرك الجرار حيث لاحظ عمر مجموعة من المسننات والبكرات والسيور التي سبق له أن تعرف عليها في في مشواره الدراسي كما هو موضح في الوثيقة

1. اذكر طرق الحركة الموجودة في الجرار

2. في جدول سم العناصر المرقمة ثم حدد جهة دورانها

الرقم	اسم العنصر	جهة الدوران
1		
2		
3		
4		
5		

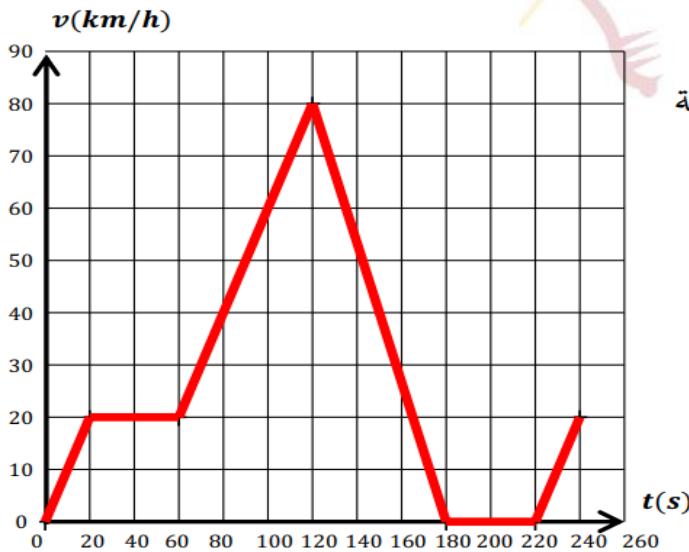
3. اقترح حلا لتصبح جهة دوران العنصر رقم 2 من

نفس جهة دوران العنصر رقم 3

- أثناء إصلاح الميكانيكي لمحرك الجرار تكلم عمر قائلا بان نقل الحركة بين العنصرين 1 و 2 فيه عدة مساوئ هي إحدى أسباب تعطل الجرار

4. برر مقاله عمر بذكر إحدى مساوئ نقل الحركة بين

العنصرين 1 و 2



الوضعية الثانية:

في عطلة الربيع ذهبت فضيلة مع أبيها في رحلة إلى مدينة الطارف على متن السيارة لزيارة أقاربها وأثناء الرحلة شد انتباهها حركة مؤشر السرعة. فراودتها فكرة دراسة سرعة السيارة خلال هذه الرحلة فأخذت قلم وبدأت تسجل سرعة السيارة فتحصلت على المخطط الآتي:

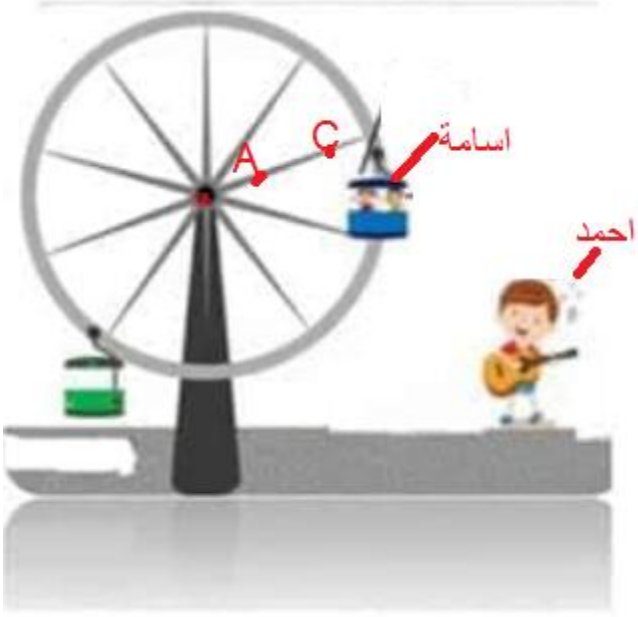
1. حدد في جدول مراحل الحركة وتغيرات السرعة و طبيعة الحركة في كل مرحلة.

أثناء الرحلة توقف الوالد عند حاجز للدرك الوطني ثم أكمل سيره

2. توقع كم دامت مدة توقف الوالد عند الحاجز

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

تفوق أسامة في دراسته فأخذه والده إلى مدينة التسلية والألعاب رفقة أخيه أحمد حين وصولهم ركب أسامة لعبة العجلة الكبيرة بينما أحمد خاف من ركوبها وبعد دورانها التقط لهما والدهما صورة تذكارية فكانت بالشكل التالي أثناء دوران العجلة الكبيرة وباعتبار أحمد كمرجع .



1. في جدول قارن نوع مسار وحركة كل من النقطة A و أسامة الجالس في العربة والعجلة الكبيرة.

نوع المسار	نوع الحركة
النقطة A	
أسامة الجالس في العربة	
العجلة الكبيرة	

2. اقترح مرجعا مناسباً لتكون النقطة C في حالة سكون .

